

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ**MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG****Ngày: 13/04/2026 - Thời gian: 90 phút***(Sinh viên được sử dụng tài liệu)*

Hãy khai báo lớp MyList và định nghĩa các phương thức xử lý để có thể thực hiện được hàm main() sau:

```
main.cpp ✕
Test (Global Scope)
1 #include "mylist.h"
2
3 void main()
4 {
5     MyList list1, list2(2), list3(3, 6), list4(list3);
6
7     cout << "List 1: " << list1 << "\nList 2: " << list2 << "\nList 3: " << list3 << "\nList 4: " << list4 << endl;
8
9     if (list3 == list4)
10         cout << "List 3 is equal to list 4\n";
11     else
12         cout << "List 3 isn't equal to list 4\n";
13
14     cout << "Enter new list 1 and list 2:\n";
15     cin >> list1 >> list2;
16
17     cout << "New list 1: " << list1 << endl << "New list 2: " << list2 << endl;
18
19     list3 = ++list1 + list2-- + 7;
20
21     cout << "List 3: " << list3 << endl << "List 2: " << list2 << endl << "List 1: " << list1 << endl;
22
23     if (list3.CheckExistencePerfectNumberGreaterThanMinimum())
24         cout << "List 3 contains an element whose value is a perfect number greater than the minimum value of all the elements.";
25 }
```

Yêu cầu:

- Câu 1. (1.0 điểm)** Khai báo lớp MyList bao gồm: số phần tử của danh sách (int size) và con trỏ tới vùng nhớ động chứa các phần tử của danh sách (int *data).
- Câu 2. (0.5 điểm)** Định nghĩa phương thức hủy.
- Câu 3. (1.0 điểm)** Định nghĩa phương thức thiết lập với hai tham số đầu vào là số lượng phần tử mặc định n = 0 và giá trị các phần tử mặc định m = 0.
- Câu 4. (1.0 điểm)** Định nghĩa phương thức thiết lập sao chép.
- Câu 5. (1.5 điểm)** Định nghĩa phương thức nhập, xuất và nạp chồng toán tử >>, <<.
- Câu 6. (1.0 điểm)** Định nghĩa phương thức nạp chồng toán tử so sánh == giữa 2 danh sách, sẽ trả về true nếu số lượng phần tử của 2 danh sách bằng nhau và giá trị các phần tử của 2 danh sách tại từng vị trí tương ứng cũng bằng nhau từng đôi một.

- Câu 7. (1.5 điểm)** Định nghĩa phương thức nạp chồng toán tử + để thực hiện được biểu thức mylist1 + mylist2. Phương thức này sẽ trả về một danh sách mới, là kết quả của việc nối tất cả các phần tử của mảng mylist2 vào phía sau các phần tử của mảng mylist1.
- Câu 8. (0.5 điểm)** Định nghĩa phương thức nạp chồng toán tử ++ (tiền tố - prefix) để thêm 1 phần tử mới có giá trị là 0 vào đầu danh sách.
- Câu 9. (0.5 điểm)** Định nghĩa phương thức nạp chồng toán tử -- (hậu tố - postfix) để xóa phần tử cuối của danh sách.
- Câu 10. (1.5 điểm)** Định nghĩa phương thức kiểm tra danh sách, sẽ trả về true nếu danh sách tồn tại phần tử có giá trị là số hoàn thiện (perfect number) và số hoàn thiện đó phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất (min) của tất cả các phần tử trong danh sách, ngược lại sẽ trả về false. Giả sử đã có phương thức riêng thuộc lớp MyList để kiểm tra 1 số nguyên n truyền vào có phải là số hoàn thiện không, với nguyên mẫu hàm như sau:

```
bool PerfectNumberTest(int n);
```

----- HẾT -----